

התקנים של מוליכים למחצה – 83812

דף נוסחאות

קבועים פיסיקליים

שם הקבוע	יחידות	ערך הקבוע	סימון פונטי
מסת האלקטרון	Kg	$9.11 \cdot 10^{-31}$	m_0
מטען האלקטרון	C	$1.6 \cdot 10^{-19}$	q
מקדם דיאלקטרי בריק	F/cm	$8.85 \cdot 10^{-14}$	ϵ_0
מספר אבוגדרו		$6.02 \cdot 10^{23}$	N_A
קבוע בולצמן	J/K	$1.38 \cdot 10^{-23}$	k_B
קבוע פלנק	J·sec	$6.63 \cdot 10^{-34}$	h
מהירות האור	m/sec	$3 \cdot 10^8$	c
$1eV = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Joule}$			
$\frac{kT}{q} = 26mV \text{ (at } 300K)$			

תכונות בסיסיות של מל"מ

בטבלה הבאה הגדלים הפיסיקליים שתלויים בטמפרטורה נתונים עבור טמפרטורת החדר $T = 300K$.

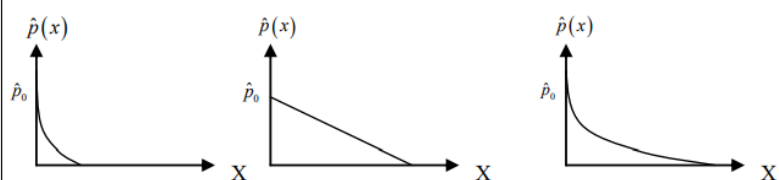
GaAs	Ge	Si	יחידה	Property	תכונה
144.6	72.60	28.09	gr/mol	Atomic weight	משקל אטומי
$4.43 \cdot 10^{22}$	$4.4 \cdot 10^{22}$	$5 \cdot 10^{22}$	cm^{-3}	Atomic density	צפיפות אטומית
5.32	5.32	2.33	gr/cm^3	Density	צפיפות
1.42	0.67	1.12	eV	Energy gap	פער אנרגיה
				Effective density of states	צפיפות מצבים אפקטיבית
$4.7 \cdot 10^{17}$	$1.04 \cdot 10^{19}$	$2.8 \cdot 10^{19}$	cm^{-3}	N_C	בפס ההולכה
$7 \cdot 10^{18}$	$6 \cdot 10^{18}$	$2.65 \cdot 10^{19}$	cm^{-3}	N_V	בפס הערכיות
$2 \cdot 10^6$	$2.4 \cdot 10^{13}$	$1.4 \cdot 10^{10}$	cm^{-3}	n_i	צפיפות אלקטרונים במל"מ אינטרינסי
13.1	16	11.8		ϵ_r	קבוע דיאלקטרי
0.07	0.12	0.26		m_e/m_0	מסת אלקטרון אפקטיבית (לחישוב ניידות)
0.5	0.28	0.49		m_h/m_0	מסת חור אפקטיבית (לחישוב ניידות)
$4 \cdot 10^5$	10^5	$3 \cdot 10^5$	V/cm	Breakdown field	שדה פריצה

נוסחאות כלליות

$n + N_A^- = p + N_D^+$	משוואת הניטרליות
$\bar{n} \cdot \bar{p} = n_i^2 = n_0 \cdot p_0$	ריכוז נושאי מטען בשיווי משקל
$E_{th} = \frac{3}{2} \cdot k_B \cdot T$	אנרגיה תרמית
$\mu = \frac{q\tau_r}{m^*}$	ניידות (τ_r זמן ממוצע בין התנגשויות)
$V_{drift} = \mu \cdot E$	מהירות סחיפה
$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$	חוק אוהם (דיפרנציאלי)
$R = \frac{\rho L}{A}$	התנגדות
$\sigma = \frac{1}{\rho} = q(\mu_e n + \mu_h p)$	מוליכות סגולית
$J_e = q\mu_e n E + qD_e \frac{dn}{dx}$	צפיפות זרם אלקטרוניים
$J_h = q\mu_h p E - qD_h \frac{dp}{dx}$	צפיפות זרם חורים
$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_e}{\partial x} + G - R$; $\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{q} \frac{\partial J_h}{\partial x} + G - R$	משוואת הרציפות
$R = \frac{\hat{n}}{\tau_e} (p - type)$ $R = \frac{\hat{p}}{\tau_h} (n - type)$	קצב התאחדות העודף בהזרקה חלשה
$\frac{d^2 \hat{p}}{dx^2} - \frac{\hat{p}}{L_h^2} = 0$; $L_h = \sqrt{D_h \tau_h}$	משוואת הדיפוזיה
$\frac{D}{\mu} = \frac{k_B T}{q}$	יחסי איינשטיין
$f_{FD}(E) = \frac{1}{1 + \exp[(E - E_f)/k_B T]}$	הסתברות אכלוס מצבים (פרמי דיראק)
$f_{MB}(E) = \frac{1}{\exp[-(E - E_f)/k_B T]}$	הסתברות אכלוס מצבים (מקסוול בולצמן)
$n = \int_{E_C}^{\infty} N_C(E) \cdot f_{FD} dE$	צפיפות אלקטרוניים בפס ההולכה
$N_{C,V} = 2 \left(\frac{2\pi m_{p,h}^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2}$	צפיפות מצבים אפקטיבית בס ההולכה (או הערכיות) בקרוב האלקטרון (או החור) החושפי
$n = N_C \exp\left[-\frac{(E_C - E_f)}{k_B T}\right] = n_i \exp\left[\frac{E_f - E_i}{k_B T}\right]$ $p = N_V \exp\left[-\frac{(E_f - E_V)}{k_B T}\right] = n_i \exp\left[\frac{E_i - E_f}{k_B T}\right]$	ריכוז אלקטרוניים וחורים במוליך למחצה לא מנוון
$n_i^2 = N_C N_V \exp\left(-\frac{E_{gap}}{k_B T}\right)$	ריכוז אינטרנזי
$E_f - E_i = \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{n}{p}\right)$	מיקום רמת פרמי ביחס לרמת פרמי האינטרנזית
$R_{SRH} = \frac{np - n_i^2}{\tau_p(n + n_1) + \tau_n(p + p_1)}$ $\tau_p = \frac{1}{C_p N_T}$; $\tau_n = \frac{1}{C_n N_T}$	מודל SRH לריקומבינציה עודפת

$p_1 = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_T}{kT}\right); \quad n_1 = n_i \exp\left(\frac{E_T - E_i}{kT}\right)$	
--	--

פתרון משוואת הדיפוזיה עבור מל"מ מסוג n – type ואליו מוזרקים נושאי מטען בעודף $\hat{P}_0$:
(מצב יציב בתנאי הזרקה חלשה ללא שדה חיצוני וללא גנרציה אופטית באזור הפתרון)

התנאי	פתרון מלא	מל"מ קצר	מל"מ ארוך
	$W \sim L_h$	$W \ll L_h$	$W \gg L_h$
פתרון משוואת הדיפוזיה $\hat{p}(x)$	$\hat{p}_0 \cdot \frac{\sinh\left(\frac{W-x}{L_h}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_h}\right)}$	$\hat{p}_0 \cdot \left(1 - \frac{x}{W}\right)$	$\hat{p}_0 \cdot \exp\left[-\frac{x}{L_h}\right]$
זמן ממוצע לשהיית חור במל"מ τ_f	$\frac{L_h^2}{D_h} \cdot \left(1 - \frac{1}{\cosh\left(\frac{W}{L_h}\right)}\right)$	$\frac{W^2}{2 \cdot D_h}$	$\frac{L_h^2}{D_h}$
תיאור סכמתי של נושאי מטען בעודף			

דיודה

$\rho = q(p - n + N_D^+ - N_A^-)$	מטען מרחבי
$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_r \epsilon_0}$ $\bar{E}(x) = -\frac{dV}{dx} = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx}; \quad \frac{d\bar{E}}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_r \epsilon_0}$	משוואת פואסון קשר בין צפיפות מטען, שדה חשמלי ופוטנציאל
$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{N_D N_A}{n_i^2}\right)$	מתח בנוי
$d_n = \left[\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 (V_{bi} - V_A) N_A}{q N_D (N_D + N_A)} \right]^{1/2}$ $d_p = \left[\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 (V_{bi} - V_A) D}{q N_A (N_D + N_A)} \right]^{1/2}$ $d = d_n + d_p = \left[\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 (V_{bi} - V_A) (N_A + N_D)}{q N_A N_D} \right]^{1/2}$	רוחב שכבת המחסור
$p_n(x_n) = \bar{p}_n \exp\left(\frac{qV_A}{k_B T}\right)$ $n_p(x_n) = \bar{n}_p \exp\left(\frac{qV_A}{k_B T}\right)$	יחסי בולצמן בקצה שכבת המחסור
$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{qV_A}{k_B T}\right) - 1 \right]$	אופיין דיודה אידאלית
$I_0 = qA \left(\frac{\bar{n}_p D_e}{L_e} + \frac{\bar{p}_n D_h}{L_h} \right)$	זרם זליגה- דיודה ארוכה

$I_0 = qA(\frac{\bar{n}_p D_e}{W_p} + \frac{\bar{p}_n D_h}{W_n})$	זרם זליגה- דיודה קצרה
$r_d = \frac{k_B T}{qI}$	התנגדות דינאמית באות קטן סביב I
$C_{dep} = A \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d}$	קיבול דפלציה
$C_{diff} = \frac{\tau_F}{r_d}$	קיבול דיפוזיה
$\frac{1}{\tau_F} = \frac{1}{\tau_h} + \frac{2D_h}{d^2} \rightarrow \tau_F = \begin{cases} \tau_h, & Long\ diode \\ \frac{d^2}{2D_h}, & Short\ diode \end{cases}$	זמן מעבר בידודה עבור חורים

דיודת שוטקי

$\varphi_B = \frac{1}{q}(\phi_M - \chi)$	מחסום שוטקי אדיאלי
$\varphi_{MS} = \varphi_B - \varphi_n$ $q \cdot \varphi_n = \phi_n = E_C - E_F$	פוטנציאל פני השטח
$J_D = J_{RD} \left(\exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right) - 1 \right)$ $J_{RD} = A^* T^2 \exp\left(-\frac{q(\phi_B - \Delta\phi_B)}{kT}\right)$	צפיפות הזרם דרך המגע

קבל MOS (על מצע מסוג P)

$Q_G = -Q_s$	שוויון מטענים
$Q_s = Q_{inv} + Q_{Dep} ; \quad Q_{Dep} = qN_A X_{Dep}$	מטען המל"מ (המצב מחסור/אנוורסיה)
$X_{Dep} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s \epsilon_0 V_s}{qN_A}}$	רוחב שכבת המחסור
$V_G = V_{FB} + V_{ox} + V_s$	מתח השער
$V_s = \varphi_s ; \quad V_s(max) = 2\varphi_F$	מפל המתח על המל"מ
$V_{FB} = \phi_{MS} - \frac{Q_{ss}}{C_{ox}}$	מתח יישור פסים (Q_{ss} – מטעני פני השטח בבמשק מל"מ.תחמוצת)
$V_{ox} = \frac{Q_G}{C_{ox}}$	מפל המתח על התחמוצת
$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$	קיבול התחמוצת
$V_T = V_{FB} - \frac{Q_{Dep,max}}{C_{ox}} + 2\varphi_F$ $\varphi_F = \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$	מתח הסף
$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_s}$	צפיפות קיבלות כוללת

טרנזיסטור בייפולרי (NPN)

$I_E = I_C + I_B$	זרמים בטרנזיסטור
$\gamma = \frac{I_{e,E}}{I_{e,E} + I_{h,E}} = \frac{1}{1 + \frac{D_{h,E}W_B N_B}{D_{e,B}W_E N_E}}$	ניצולת הזרקה (עבור $W_B \ll L_e, W_E \ll L_h$)
$b \approx 1 - \frac{W_B^2}{2L_{e,B}^2}$	גורם המעבר בבסיס
$\alpha_F = \frac{I_C}{I_E} = \gamma \cdot b$	גורם ההגבר
$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$	הגבר הזרם
$I_E = -I_{ES} \left(\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right) + \alpha_R I_{CS} \left(\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1 \right)$ $I_C = \alpha_F I_{ES} \left(\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right) - I_{CS} \left(\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1 \right)$	משוואות איברס-מול
$I_{ES} = qA \left(\frac{D_{e,B} \bar{n}_{p,B}}{W_B} + \frac{D_{h,E} \bar{p}_{n,E}}{L_{h,E}} \right)$ $I_{CS} = qA \left(\frac{D_{e,B} \bar{n}_{p,B}}{W_B} + \frac{D_{h,C} \bar{p}_{n,C}}{L_{h,C}} \right)$	זרמי זליגה (עבור $W_B \ll L_e, L_E \ll W_h$)